3. predavanje

Neka je $(X, \mathcal{T})$ topološki prostor te neka je Y neprazan podskup od X. Neka je

$$\mathcal{S} = \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{T}\}.$$

Lako se provjeri da je $\mathcal{S}$ topologija na Y. Za $\mathcal{S}$ kažemo da je **relativna** topologija na Y (određena sa $\mathcal{T}$). Za $(Y, \mathcal{S})$ kažemo da je **potprostor topološkog prostora** $(X, \mathcal{T})$.

Neka je (X, d) metrički prostor te neka je Y neprazan podskup od X. Tada je $d|_{Y\times Y} : Y \times Y \to \mathbf{R}$ očito metrika na Y. Za $(Y, d|_{Y\times Y})$ kažemo da je **potprostor metričkog prostora** (X, d).

Sljedeća propozicija je dokazana na kolegiju Metrički prostori i ovdje je navodimo bez dokaza.

Propozicija 3.1. *Neka je (Y, p) potprostor metričkog proatora (X, d). Tada je $(Y, \mathcal{T}_p)$ potprostor topološkog prostora $(X, \mathcal{T}_d)$.*

Neka je $n \in \mathbf{N}$ te neka je $S \subseteq \mathbf{R}^n$, $S \neq \emptyset$. Neka je d euklidska metrika na S. Tada za $\mathcal{T}_d$ kažemo da je **euklidska topologija** na S.

Za $S \subseteq \mathbf{R}^n$, $S \neq \emptyset$, označimo sa $\mathcal{E}_S$ euklidsku topologiju na S. Uočimo da propozicija 3.1 povlači sljedeće: ako su S i T neprazni podskupovi od $\mathbf{R}^n$ takvi da je $S \subseteq T$, onda je $(S, \mathcal{E}_S)$ potprostor topološkog prostora $(T, \mathcal{E}_T)$.

Napomena 3.2. *1) Neka su $(X, \mathcal{T})$, $(Y, \mathcal{S})$ i $(Z, \mathcal{V})$ topološki prostori takvi da je $(Y, \mathcal{S})$ potprostor od $(Z, \mathcal{V})$ te neka je $f : X \to Y$. Tada se lako vidi da vrijedi sljedeće:*

f nepr. s obz. na $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$ $\Leftrightarrow$ f nepr. kao funkcija $X \to Z$ a obz. na $\mathcal{T}$ i $\mathcal{V}$.

2) Neka su $(X, \mathcal{T})$ i $(Y, \mathcal{S})$ topološki prostori, $(A, \mathcal{T}_A)$ potprostor od $(X, \mathcal{T})$ te $f : X \to Y$ funkcija neprekidna s obzirom da $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$. Tada je funkcija $f|_A : A \to Y$ neprekidna s obzirom na $\mathcal{T}_A$ i $\mathcal{S}$. Naime, ako je $V \in \mathcal{S}$, onda je

$$(f|_A)^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap A$$

pa zbog $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}$ imamo $(f|_A)^{-1}(V) \in \mathcal{T}_A$.

Napomena 3.3. *Pretpostavimo da je X topološki prostor takav da za svaka dva zatvorena disjunktna skupa F i G u X postoji neprekidna funkcija $f : X \to [0, 1]$ takva da je $f(F) = 0$ i $f(G) = 1$ (ovdje $f(F) = 0$ znači $f(x) = 0$*

za svaki $x \in F$, što je ekvivalentno tome da je $f(F) \subseteq \{0\}$, te analogno pod $f(G) = 1$ mislimo $f(G) \subseteq \{1\}$; na $[0,1]$ podrazumijevamo euklidsku metriku). Tada je X T_4 prostor.

Naime, ako su F i G disjunktni zatvoreni skupovi u X te $f : X \to [0,1]$ funkcija s navedenim svojstvima, onda za skupove U i V definirane sa $U = f^{-1}([0, \frac{1}{2}\rangle)$ i $V = f^{-1}(\langle \frac{1}{2}, 1])$ vrijedi da su disjunktni i otvoreni u X, a očito je $F \subseteq U$ i $G \subseteq V$.

Teorem 3.4 (Urisonova lema)**.** *Neka je X T_4 prostor te neka su F i G zatvoreni disjunktni skupovi u X. Tada postoji neprekidna funkcija $f : X \to [0,1]$ takva da je $f(F) = 0$ i $f(G) = 1$.*

Dokaz. Imamo $F \subseteq G^c$. Odaberimo bijekciju $q : \mathbf{N} \to [0,1] \cap \mathbf{Q}$ takvu da je $q(1) = 0$ i $q(2) = 1$. Za svaki $r \in [0,1] \cap \mathbf{Q}$ definiramo skup $U(r)$ induktivno na sljedeći način.

Neka je $U(q_1) = F$ i $U(q_2) = G^c$. Pretpostavimo da je $n \geq 2$ te da smo definirali skupove $U(q_1), \ldots, U(q_n)$, pri čemu su $U(q_2), \ldots, U(q_n)$ otvoreni skupovi u X te vrijedi sljedeće:

$$\text{ako su } i, j \in \{1, \ldots, n\} \text{ takvi da je } q_i < q_j, \text{ onda je } \overline{U(q_i)} \subseteq U(q_j).$$

Imamo $q_{n+1} \in \langle 0, 1\rangle \cap \mathbf{Q}$. Neka je

$$r = \max\{x \in \{q_1, \ldots, q_n\} \mid x < q_{n+1}\},$$

$$s = \min\{x \in \{q_1, \ldots, q_n\} \mid x > q_{n+1}\}.$$

Imamo $r < s$ pa je $\overline{U(r)} \subseteq U(s)$. Uočimo da je $U(s)$ otvoren skup (jer je $s > q_{n+1} > 0$, dakle $s \neq 0 = q_1$). Iz propozicije 2.5 slijedi da postoji otvoren skup $U(q_{n+1})$ takav da je

$$\overline{U(r)} \subseteq U(q_{n+1}) \text{ i } \overline{U(q_{n+1})} \subseteq U(s).$$

Nije teško provjeriti da uz ovako definiran $U(q_{n+1})$ vrijedi sljedeće:

$$\text{ako su } i, j \in \{1, \ldots, n+1\} \text{ takvi da je } q_i < q_j, \text{ onda je } \overline{U(q_i)} \subseteq U(q_j).$$

Na ovaj način smo za svaki $r \in [0,1] \cap \mathbf{Q}$ definirali skup $U(r)$. Vrijedi $U(0) = F$, $U(1) = G^c$, nadalje za svaki $r \in [0,1] \cap \mathbf{Q}$, $r > 0$, vrijedi da je $U(r)$ otvoren skup u X te za sve $r, s \in [0,1] \cap \mathbf{Q}$ vrijedi sljedeća implikacija:

$$r < s \;\Rightarrow\; \overline{U(r)} \subseteq U(s).$$

Iz ovoga slijedi da je

$$F \subseteq U(r) \ \text{ i } \ \overline{U(r)} \subseteq G^c \tag{1}$$

za svaki $r \in \langle 0,1\rangle \cap \mathbf{Q}$.

Promijenimo sada skupove $U(0)$ i $U(1)$ tako da stavimo $U(0) = \emptyset$ i $U(1) = X$. Sada imamo da je $U(r)$ otvoren skup za svaki $r \in [0,1] \cap \mathbf{Q}$.

Definirajmo $f : X \to [0,1]$ sa

$$f(x) = \inf\{r \in [0,1] \cap \mathbf{Q} \mid x \in U(r)\}.$$

Iz (1) lako zaključujemo da je $f(F) = 0$ i $f(G) = 1$. Dokažimo da je f neprekidna funkcija.

Neka je $a \in \mathbf{R}$. Tada nije teško provjeriti da je

$$f^{-1}(\langle -\infty, a\rangle) = \bigcup_{\substack{r<a \\ r\in[0,1]\cap\mathbf{Q}}} U(r),$$

$$f^{-1}(\langle a, \infty\rangle) = \bigcup_{\substack{r>a \\ r\in[0,1]\cap\mathbf{Q}}} \overline{U(r)}^c.$$

Iz ovoga slijedi da su $f^{-1}(\langle -\infty, a\rangle)$ i $f^{-1}(\langle a, \infty\rangle)$ otvoreni skupovi. Budući da je $\{\langle -\infty, a\rangle \mid a \in \mathbf{R}\} \cup \{\langle a, \infty\rangle \mid a \in \mathbf{R}\}$ predbaza euklidske topologije na $\mathbf{R}$, zaključujemo da je f neprekidna kao funkcija $X \to \mathbf{R}$. Stoga je f neprekidna i kao funkcija $X \to [0,1]$ (napomena 3.2). □

Propozicija 3.5. *Neka su X, Y i Z topološki prostori te neka su $f : X \to Y$ i $g : Y \to Z$ neprekidne funkcije. Tada je $g \circ f : X \to Z$ neprekidna funkcija.*

Dokaz. Neka je W otvoren skup u Z. Imamo $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ pa iz činjenice da su f i g neprekidne funkcije slijedi da je $(g \circ f)^{-1}(W)$ otvoren skup u X. □

Neka su $(X, \mathcal{T})$ i $(Y, \mathcal{S})$ topološki prostori. Neka je

$$\mathcal{B} = \{U \times V \mid U \in \mathcal{T}, V \in \mathcal{S}\}.$$

Lako se vidi da za sve $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ vrijedi $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$ pa iz propozicije 1.7 slijedi da postoji jedinstvena topologija $\mathcal{R}$ na $X \times Y$ kojoj je $\mathcal{B}$ baza. Za $\mathcal{R}$ kažemo da je **produktna topologija** na $X \times Y$ (određena sa $\mathcal{T}$ i $\mathcal{S}$), a za $(X \times Y, \mathcal{R})$ kažemo da je **produkt topoloških prostora** $(X, \mathcal{T})$ i $(Y, \mathcal{S})$.

Neka je $\mathcal{P} = \{X \times V \mid V \in \mathcal{S}\} \cup \{U \times Y \mid U \in \mathcal{T}\}$. Lako se vidi da je $\mathcal{P}$ predbaza topologije $\mathcal{R}$.

Neka je $p_1 : X \times Y \to X$ projekcija na prvu koordinatu te neka je $p_2 : X \times Y \to Y$ projekcija na drugu koordinatu. Lako se vidi da je p_1 neprekidna s obzirom na topologije $\mathcal{R}$ i $\mathcal{T}$ te da je p_2 neprekidna s obzirom na topologije $\mathcal{R}$ i $\mathcal{S}$.

Pretpostavimo sada da je $(Z, \mathcal{V})$ topološki prostor te da je $f : Z \to X \times Y$ funkcija. Ako je f neprekidna (s obzirom na topologije $\mathcal{V}$ i $\mathcal{R}$), onda su funkcije $p_1 \circ f$ i $p_2 \circ f$ neprekidne prema propoziciji 3.5 (uočimo da su $p_1 \circ f$ i $p_2 \circ f$ "komponentne funkcije" od f). Obratno, pretpostavimo da su $p_1 \circ f$ i $p_2 \circ f$ neprekidne funkcije. Tvrdimo da je f neprekidna.

Dovoljno je provjeriti da je $f^{-1}(P) \in \mathcal{V}$ za svaki $P \in \mathcal{P}$. Neka je $V \in \mathcal{S}$. Imamo

$$f^{-1}(X \times V) = \{z \in Z \mid f(z) \in X \times V\} = \{z \in Z \mid p_1(f(z)) \in V\} = (p_1 \circ f)^{-1}(V).$$

Iz činjenice da je $p_1 \circ f$ neprekidna funkcija slijedi da je $f^{-1}(X \times V) \in \mathcal{V}$. Analogno vidimo da je $f^{-1}(U \times Y) \in \mathcal{V}$ za svaki $U \in \mathcal{T}$. Dakle, f je neprekidna.

Propozicija 3.6. *Neka je X topološki prostor te neka su $f, g : X \to \mathbf{R}$ neprekidne funkcije (pri čemu na $\mathbf{R}$ promatramo euklidsku metriku). Tada su $f + g, f \cdot g : X \to \mathbf{R}$ neprekidne funkcije.*

Dokaz. Dovoljno je dokazati da su funkcije $z : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $z(x, y) = x + y$, $m : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $m(x, y) = x \cdot y$, neprekidne (pri čemu na $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ promatramo produktnu topologiju). Naime, neka je $F : X \to \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ funkcija definirana sa $F(x) = (f(x), g(x))$. Tada je, prema maloprije dokazanom, F neprekidna funkcija, a vrijedi $f + g = z \circ F$ i $f \cdot g = m \circ F$ pa je jasno da neprekidnost od z i m povlači tvrdnju propozicije.

Neka je $a \in \mathbf{R}$. Lako se vidi da je tada

$$z^{-1}(\langle -\infty, a\rangle) = \bigcup_{b+c<a} \langle -\infty, b\rangle \times \langle -\infty, c\rangle.$$

Stoga je $z^{-1}(\langle -\infty, a\rangle)$ otvoren skup u $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$, a na sličan način vidimo da je $z^{-1}(\langle a, \infty\rangle)$ otvoren skup u $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$. Stoga je z neprekidna funkcija.

Nadalje, vrijedi

$$m^{-1}(\langle -\infty, a\rangle) = \bigcup_{\substack{b<b', c<c' \\ bc, bc', b'c, b'c' < a}} \langle b, b'\rangle \times \langle c, c'\rangle. \tag{2}$$

Naime, ako su $x, y \in \mathbf{R}$ takvi da je $xy < a$, onda postoji $\varepsilon > 0$ takav da je $xy + \varepsilon < a$ te sada odaberemo $\delta > 0$ takav da je $\delta < 1$ i

$$\delta(|x| + |y| + 1) < \varepsilon.$$

Za brojeve $b = x - \delta$, $b' = x + \delta$, $c = y - \delta$ i $c' = y + \delta$ očito vrijedi $(x, y) \in \langle b, b' \rangle \times \langle c, c' \rangle$, a lako se vidi da je $bc < a$, $bc' < a$, $b'c < a$, i $b'c' < a$. Npr., imamo

$$bc' - xy \leq |bc' - xy| = |(x - \delta)(y + \delta) - xy| = |x\delta - y\delta - \delta^2| =$$

$$= \delta|x - y - \delta| \leq \delta(|x| + |y| + 1) < \varepsilon,$$

dakle $bc' - xy < \varepsilon$ pa je $bc' < xy + \varepsilon < a$.

Obratno, ako je $(x, y) \in \langle b, b' \rangle \times \langle c, c' \rangle$, pri čemu vrijedi $bc < a$, $bc' < a$, $b'c < a$, i $b'c' < a$, onda iz $x \in \langle b, b' \rangle$ i $y \in \langle c, c' \rangle$ slijedi $x = \lambda b + (1 - \lambda)b'$ i $y = \mu c + (1 - \mu)c'$ za neke $\lambda, \mu \in \langle 0, 1 \rangle$ pa imamo

$$xy = \lambda\mu bc + \lambda(1 - \mu)bc' + (1 - \lambda)\mu b'c + (1 - \lambda)(1 - \mu)b'c' <$$

$$< (\lambda\mu + \lambda(1 - \mu) + (1 - \lambda)\mu + (1 - \lambda)(1 - \mu))a = a.$$

Dakle (2) vrijedi pa zaključujemo da je $m^{-1}(\langle -\infty, a \rangle)$ otvoren skup u $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$. Na sličan način vidimo da je $m^{-1}(\langle a, \infty \rangle)$ otvoren skup. Prema tome, m je neprekidna funkcija. □

Korolar 3.7. *Neka je X T_4 prostor te neka su F i G disjunktni zatvoreni skupovi u X. Neka su $a, b \in \mathbf{R}$, $a < b$. Tada postoji neprekidna funkcija $f : X \to [a, b]$ takva da je $f(F) = a$ i $f(G) = b$ (pri čemu na $[a, b]$ uzimamo euklidsku topologiju).*

Dokaz. Prema Urisonovoj lemi postoji neprekidna funkcija $g : X \to [0, 1]$ takva da je $g(F) = 0$ i $g(G) = 1$.

Neka je $h : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ funkcija definirana sa $h(t) = a + t(b - a)$, $t \in \mathbf{R}$. Funkcija h je neprekidna (što možemo zaključiti i iz propozicije 3.6) te je $h([0, 1]) \subseteq [a, b]$. Neka je $\varphi : [0, 1] \to [a, b]$ funkcija definirana sa $\varphi(t) = h(t)$, $t \in [0, 1]$. Prema napomeni 3.2 funkcija φ je neprekidna te je stoga i funkcija $f : X \to [a, b]$ definirana sa $f = \varphi \circ g$ neprekidna (propozicija 3.5). Očito je $f(F) = a$ i $f(G) = 1$. □

Propozicija 3.8. *(1) Neka su X i Y topološki prostori te neka je $f : X \to Y$. Tada je f neprekidna funkcija ako i samo ako za svaki zatvoren skup G u Y vrijedi da je $f^{-1}(G)$ zatvoren skup u X.*

(2) Neka je X topološki prostor te neka je Y njegov potprostor. Neka je $F \subseteq Y$. Tada je F zatvoren skup u Y ako i samo ako postoji zatvoren skup G u X takav da je $F = G \cap Y$.

Dokaz. 1) Neka je $G \subseteq Y$. Tada je

$$X \setminus f^{-1}(G) = f^{-1}(Y \setminus G)$$

pa tvrdnja lako slijedi.

2) Pretpostavimo da je F zatvoren u Y. Tada je $Y \setminus F$ otvoren u Y pa postoji otvoren skup U u X takav da je $Y \setminus F = U \cap Y$. Slijedi

$$F = (X \setminus U) \cap Y,$$

a očito je $X \setminus U$ zatvoren skup u X. Obratno, ako postoji zatvoren skup G u X takav da je $F = G \cap Y$, onda je $Y \setminus F = (X \setminus G) \cap Y$ pa je $Y \setminus F$ otvoren u Y, tj. F je zatvoren u Y. □

Lema 3.9. *Neka je X T_4 prostor, neka je A zatvoren skup u X te neka je $\alpha > 0$. Pretpostavimo da je $f : A \to [-\alpha, \alpha]$ neprekidna funkcija (pri čemu na A promatramo relativnu topologiju). Tada postoji neprekidna funkcija $g : X \to \left[-\frac{\alpha}{3}, \frac{\alpha}{3}\right]$ takva da je*

$$|f(x) - g(x)| \leq \frac{2}{3}\alpha \tag{3}$$

za svaki $x \in A$.

Dokaz. Definirajmo

$$F = f^{-1}\left(\left[-\alpha, -\frac{\alpha}{3}\right]\right) \quad \text{i} \quad G = f^{-1}\left(\left[\frac{\alpha}{3}, \alpha\right]\right).$$

Prema propoziciji 3.8(1) skupovi F i G su zatvoreni u A pa sada iz činjenice da je A zatvoren u X i propozicije 3.8(2) slijedi da su F i G zatvoreni u X. Nadalje, očito je $F \cap G = \emptyset$. Prema korolaru 3.7 postoji neprekidna funkcija $g : X \to \left[-\frac{\alpha}{3}, \frac{\alpha}{3}\right]$ takva da je

$$g(F) = -\frac{\alpha}{3} \quad \text{i} \quad g(G) = \frac{\alpha}{3}.$$

Neka je $x \in A$. Tvrdimo da vrijedi (3).

Ako je $x \in F$, onda je $g(x) = -\frac{\alpha}{3}$ i $f(x) \in \left[-\alpha, -\frac{\alpha}{3}\right]$ pa očito vrijedi (3). Ako je $x \in G$, onda je $g(x) = \frac{\alpha}{3}$ i $f(x) \in \left[\frac{\alpha}{3}, \alpha\right]$ pa također vrijedi (3). A ako $x \notin F$ i $x \notin G$, onda je $f(x) \in \left[-\frac{\alpha}{3}, \frac{\alpha}{3}\right]$ pa zbog $g(x) \in \left[-\frac{\alpha}{3}, \frac{\alpha}{3}\right]$ vrijedi (3). □

Lema 3.10. *Neka je X topološki prostor te $f : X \to \mathbf{R}$ funkcija. Pretpostavimo da za svaki $\varepsilon > 0$ postoji neprekidna funkcija $g : X \to \mathbf{R}$ takva da je*

$$|g(x) - f(x)| < \varepsilon \tag{4}$$

za svaki $x \in X$. Tada je f neprekidna.

Dokaz. Neka je $x_0 \in X$. Pretpostavimo da je $a \in \mathbf{R}$ takav da je

$$f(x_0) \in \langle -\infty, a \rangle.$$

Tada je $f(x_0) < a$ pa postoji $\varepsilon > 0$ takav da je $f(x_0) + 2\varepsilon < a$. Slijedi

$$f(x_0) + \varepsilon < a - \varepsilon. \tag{5}$$

Nadalje, postoji neprekidna funkcija $g : X \to \mathbf{R}$ takva da za svaki $x \in X$ vrijedi (4). Iz (4) slijedi $g(x_0) < f(x_0) + \varepsilon$ pa iz (5) slijedi $g(x_0) < a - \varepsilon$, tj. $g(x_0) \in \langle -\infty, a - \varepsilon \rangle$. Budući da je g neprekidna u x_0, postoji okolina U od x_0 u X takva da je $g(U) \subseteq \langle -\infty, a - \varepsilon \rangle$, tj. $g(x) < a - \varepsilon$ za svaki $x \in U$. Dakle $g(x) + \varepsilon < a$ za svaki $x \in U$, a prema (4) vrijedi $f(x) < g(x) + \varepsilon$ za svaki $x \in X$. Zaključujemo da je $f(x) < a$ za svaki $x \in U$. Dakle $f(U) \subseteq \langle -\infty, a \rangle$.

Analogno zaključujemo sljedeće: ako je $a \in \mathbf{R}$ takav da je $f(x_0) \in \langle a, \infty \rangle$, onda postoji okolina U od x_0 u X takva da je $f(U) \subseteq \langle a, \infty \rangle$. Stoga vrijedi sljedeće: ako su $a, b \in \mathbf{R}$ takvi da je $f(x_0) \in \langle a, b \rangle$, onda postoji okolina U od x_0 u X takva da je $f(U) \subseteq \langle a, b \rangle$. Iz ovoga odmah slijedi da je f neprekidna u x_0. Time je tvrdnja leme dokazana. □